

Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4

Riggy Fahmi Abyan - 5024241045

8 Mei 2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Praktikum dilaksanakan untuk mempelajari dasar-dasar dari konfigurasi dasar jaringan IPv4. Ini sangat penting karena ilmu mengenai konfigurasi ini sangat dibutuhkan di bidang jaringan komputer untuk bisa memastikan semua perangkat dalam suatu area bisa terjaring dengan baik. Untuk itu perlu dipahami batas-batas dan luas cakupan dari jenis-jenis jaringan yang ada.

1.2 Dasar Teori

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika ingin mengkonfigurasi sebuah Jaringan. IP atau Internet Protocol bisa dianggap sebagai sebuah alamat dari perangkat-perangkat elektronik yang tersambung di jaringan. IPv4 biasanya terdiri dari 32 bit. IP akan digunakan ketika proses pengiriman data untuk mengetahui alamat pengirim dan penerima. Struktur dari IPv4 terdiri dari network id dan host idnya yang akan menunjukkan subnet yang dipakai.

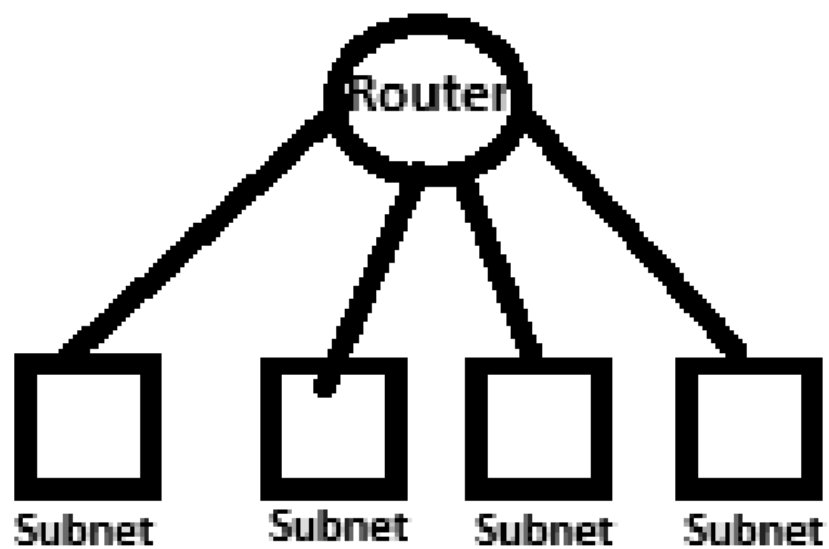
Subnet mask adalah alamat yang digunakan untuk menunjukkan network dan host pada sebuah id. Subnet mask adalah yang akan menentukan berapa besar ukuran jaringan. Jumlah total host yang tersedia bisa dilihat dari subnet nya.

Ada beberapa jenis jaringan, seperti LAN (Local Area Network) yang digunakan untuk menghubungkan beberapa perangkat di sebuah area lokal tertentu, lalu ada PAN (Personal Area Network) yang digunakan untuk perangkat pribadi, lalu jug ada CAN (Campus Area Network) yang menghubungkan perangkat di sebuah area tertentu seperti kampus atau kantor, ada juga MAN (Metropolitan Area Network) yang menghubungkan satu kota dan terakhir ada WAN yang menghubungkan bisa sampai antar benua.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

1. Untuk produksi /26, untuk administrasi /27, untuk keuangan /28 dan untuk RD /25 dengan rentang IP Address 192.168.10.0/24 – 192.168.11.255/24 produksi = 62 dengan IP Network = 192.168.10.128/26, administrasi = 30 dengan IP Network= 192.168.10.192/27, keuangan = 14 dengan Ip network = 192.168.10.224/28 dan RD = 126 dengan IP Network = 192.168.10.0/25
- 2.
- 3.



Destination Network	Prefix	Gateway	Interface
192.168.10.0	/25	Connected	G0/0
192.168.10.128	/26	Connected	G0/1
192.168.10.192	/27	Connected	G0/2
192.168.10.224	/28	Connected	G0/3